Echanges d’informations sécurisés - suite

SIO 1 – BLOC 3 – Cybersécurité – Thème 2 – Préserver l’identité numérique de l’organisation

Partie 2 - Echange de documents entre Décathlon et ses fournisseurs

Suite à vos recherches, M. Ouelgazi vous recontacte, il vous demande de faire davantage de recherches sur les deux points suivants :

- Coffre-fort numérique (CFN)

- Le chiffrement d’email et la signature électronique

Q1 – Réaliser un document de présentation du concept de coffre-fort numérique

Un coffre-fort numérique (ou électronique) est un espace de **stockage/d’archivage** virtuel et personnel qui contient des documents sensibles. Il est entièrement protégé, en effet son contenu n’est accessible qu’au personne habilité par le biais d’un système d’identification sécurisé.

Le coffre-fort numérique est un outil majoritairement utilisé par les entreprises (plus particulièrement par les **RH**) car il est au service de la **dématérialisation** des documents et des données personnelles, c’est le processus de transformation des documents physiques en documents numériques, et il assure **l’intégrité**, la **disponibilité** ainsi que la **confidentialité** des données.
Les principaux coffres-forts numériques sont : Bitwarden, Digiposte ou encore Docaposte.

Un coffre-fort électronique garantit une **traçabilité** numérique de vos documents grâce à l’**horodatage** par exemple, de plus ils sont encadrés par des normes liés à la confidentialité des données ainsi que les lois française en terme de protection des données (RGPD). Cet outil n’est pas forcément utilisé à des fins personnel, il peut aussi servir à **accéder**, **stocker** et **partager** des documents et informations au sein d’une organisation. Par ailleurs, cela représente pour eux de nombreux avantages tel que :
- Des fichiers professionnels sécurisés doté d’une traçabilité des documents ainsi qu’une durée légale de conservation
- Un gain de productivité facilitant ainsi le transit d’information, supprimant les tâches chronophages et renforçant l’organisation et la gestion des entreprises
- Réduction des coûts dû à la transition du support papier au support numérique
- L’absence de limite de stockage permettant à l’utilisateur d’adapter la taille de sa capacité de stockage selon ses besoins.

Notons qu’un des avantages principales d’un CFN est que les données stockées sur celui-ci ne sont **pas accessibles à l’hébergeur**. Leur protection est assurée par un système de **chiffrement** étant accessibles uniquement par le biais d’une clé de déchiffrement que seul le client utilisateur possède.
Pour être performant, un CFN doit proposer à minima les fonctionnalités suivantes :
- Le dépôt, la destruction et la lecture des données
- Le contrôle de l’intégrité (HASH)
- La lecture des métadonnées techniques
- Le listage du contenu du journal des identifiants
- Des informations précises sur l’horodatage
- La restitution des données dans le cas d’une destrruction

Outre les avantages pour les entreprises, les particuliers bénéficient aussi des fonctionnalités du coffre-fort numérique tel que :
- La récupération automatique de documents important
- Un stockage clair et centralisé
- Le partage des documents s'effectue rapidement

Attention à ne pas assimiler un coffre-fort numérique avec un **GED** (Gestion Electronique des Documents) ou un **SAE** (Système d'Archivage Electronique). En effet, un GED (Google Drive par exemple) permet aux utilisateurs d'optimiser l'organisation et la gestion de leurs documents en les rendant accessibles et exploitables par le biais de **divers moyens électroniques**, ainsi il n'assure pas l'intégrité ou la sécurité des documents comme le ferai le CFN.
Un SAE quant à lui ne permet que le stockage (archivage) de données « **figé** » (c'est-à-dire qui ne sont pas vouée pas être modifiée), le but d'un SAE est de garantir l'authenticité des documents stockés. En d'autre terme le CFN est en quelque sorte un **complément** du SAE.

Q2 - Réaliser des essais et des prototypes afin de valider ou non la mise en place d'une solution de chiffrement des emails entre les fournisseurs et Décathlon.

Le chiffrement d'email est une technique permettant de protéger vos e-mails du vol. Il consiste à chiffrer le contenu des e-mails afin de les rendre illisibles à quiconque souhaite le consulter sans y être habilité, ce qui signifie que seul le(s) destinataire(s) peuvent y accéder.

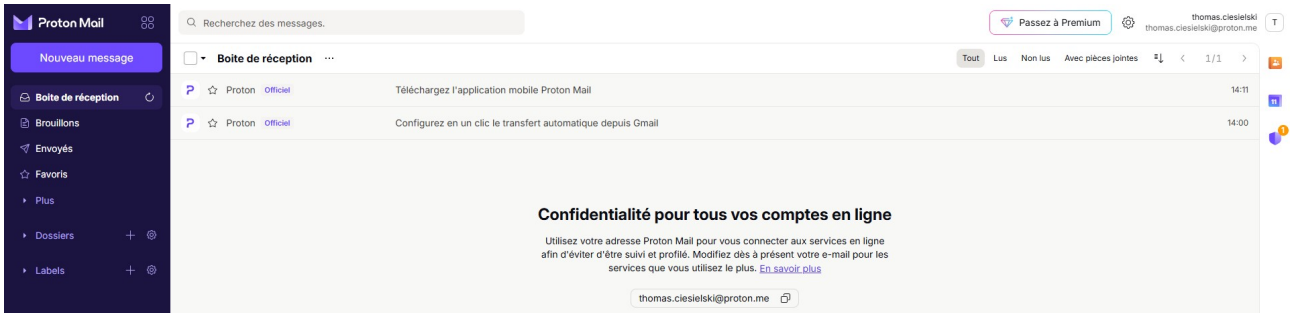
<u>Proton Mail :</u>
Proton Mail est une messagerie web chiffrée de bout en bout (seuls les personnes communiquant peuvent lire les messages) garantissant ainsi un haut niveau de confidentialité. Voici son fonctionnement :

- *Création de son compte Proton*

Proton Mail dispose d'une version gratuite permettant les services de base de l'application ainsi qu'une version payante augmentant la quantité d'espace de stockage, le nombre d'adresse e-mail ou encore le nombre de message par jour.
Pour notre exemple, nous allons utiliser la version gratuite et créer l'adresse thomas.ciesielski@proton.me pour communiquer avec l'adresse 06thomas.ciesielski@gmail.com.

- *Fonctionnalité de Proton Mail*

Voici comment se présente l'interface de Proton :

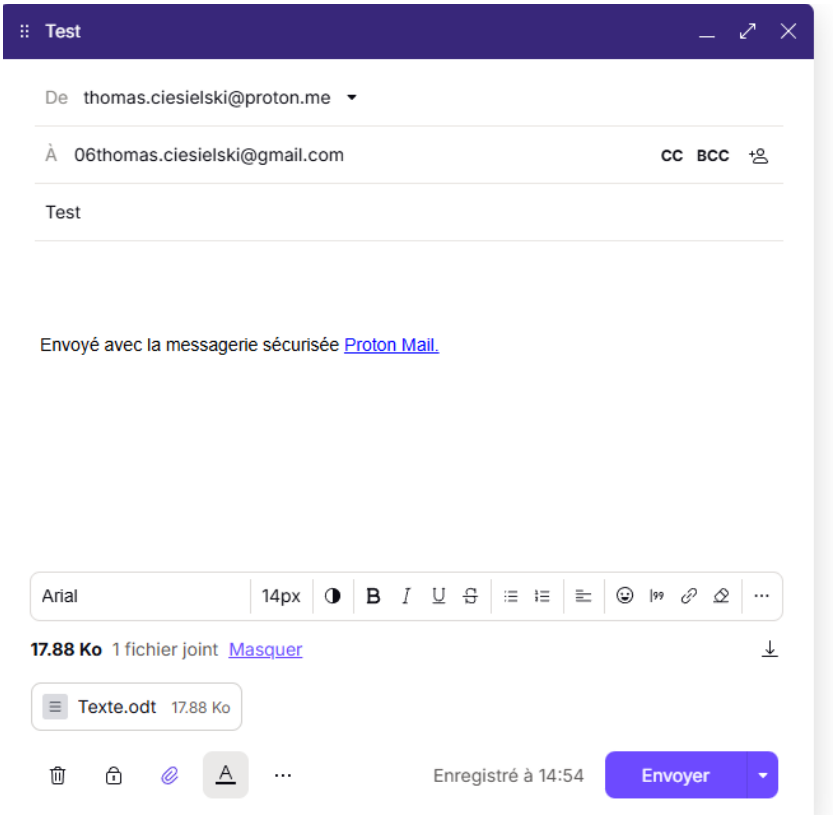


L'interface est semblable à celle de Gmail, nous pouvons : accéder à notre boîte de réception, rédiger de nouveau message, consulter nos messages envoyés et favoris
Cependant il offre des fonctionnalités supplémentaires tel que l'accès à : un calendrier, un drive, un VPN et un Wallet.

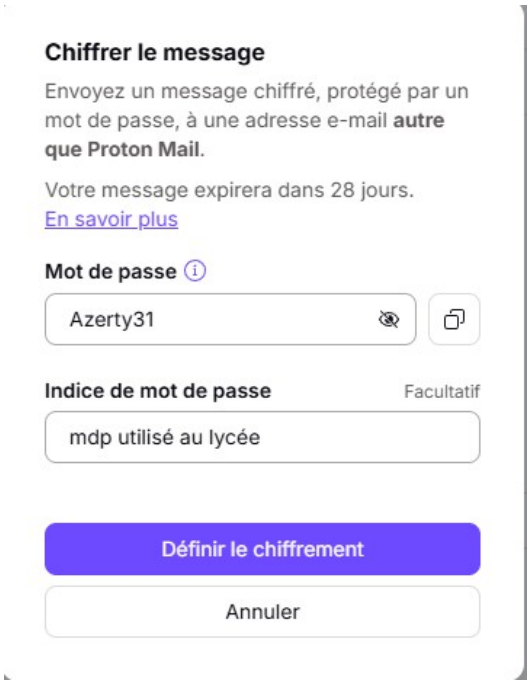
Il est aussi possible de créer des dossiers pour organiser ses mails ou bien les marquer avec un label.

- *Envoyer un message crypté*

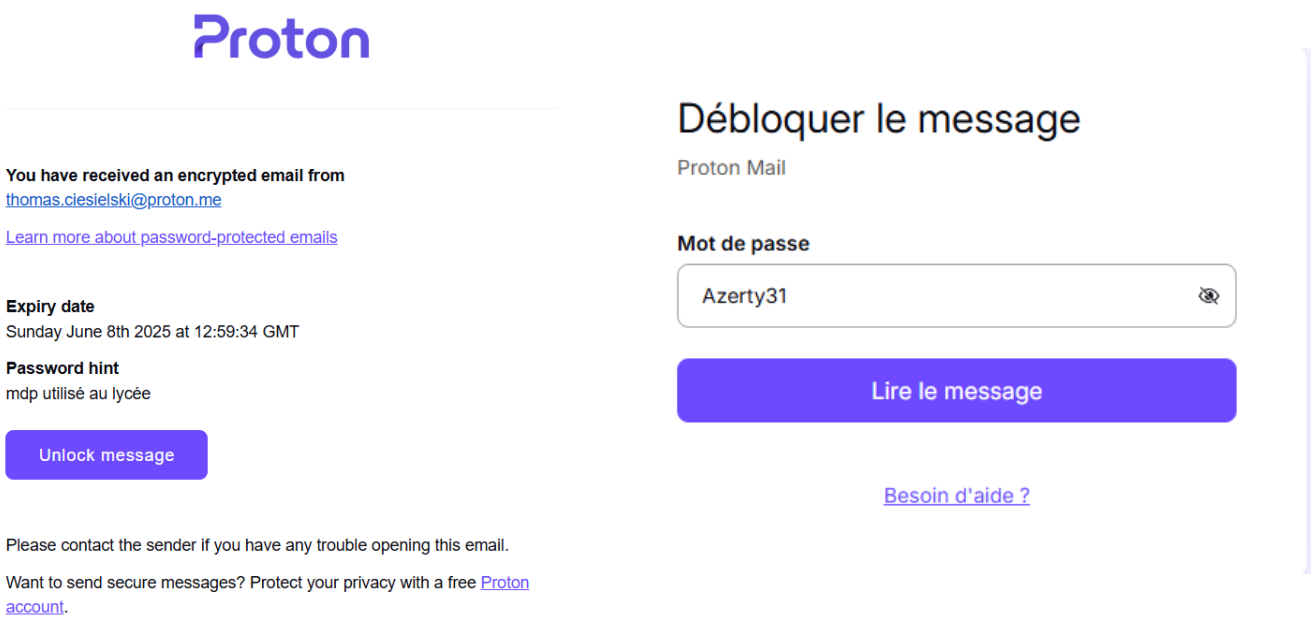
Voyons désormais comment envoyer un message crypter. Tout d'abord nous allons rédiger un message quelconque nommé « test » à l'adresse 06thomas.ciesielski@gmail.com (un texte, une image un document…) :

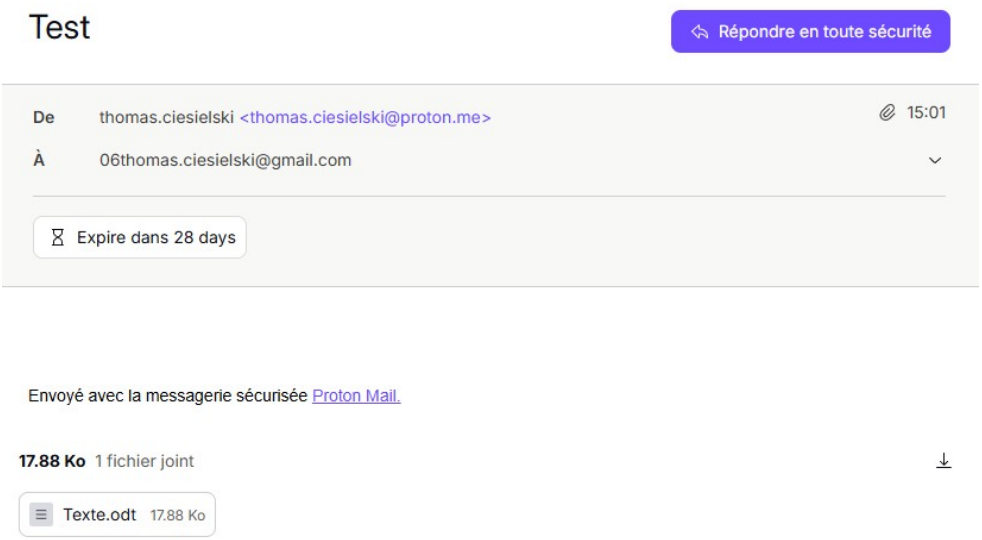


En cliquant sur le cadenas en bas de page il est possible chiffré le message depuis un clé secrète, c'est le chiffrement symétrique :



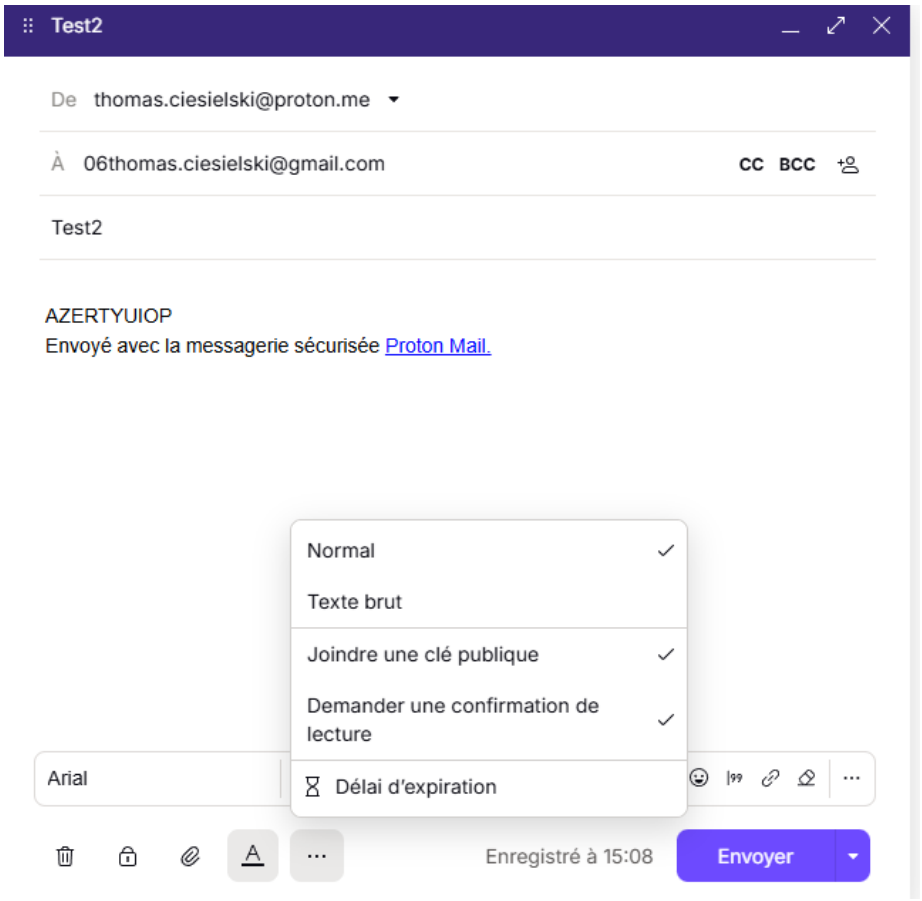
Ainsi, lorsque le message sera envoyé, le destinataire devra entrer le mot de passe « Azerty31 » afin d’accéder à son contenu (à noté qu’en chiffrant le message proton défini automatiquement une date d’expiration de ce dernier) :





Le message a été décrypter, l’utilisateur pourra accéder à son contenu ainsi que répondre à l’envoyeur en toute sécurité.

Il est aussi possible de joindre une clé publique et de demander une confirmation de lecture d'un mail partagé :

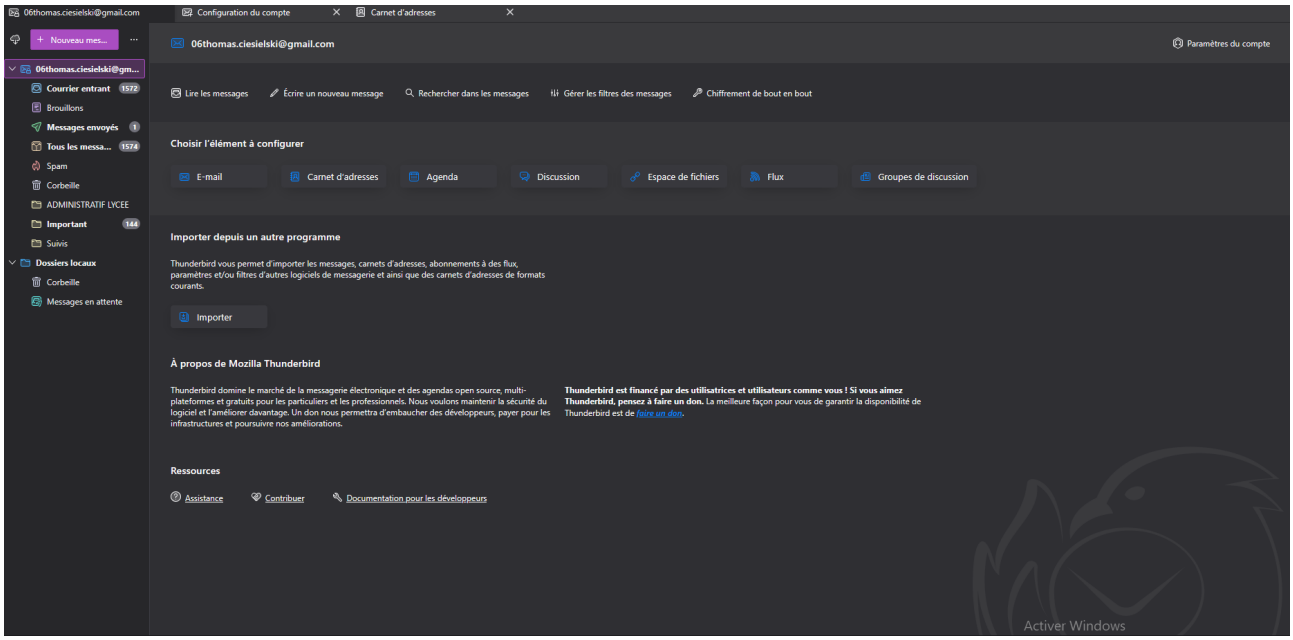


La clé publique permet à celui qui la reçoit de chiffrer un message à l'envoyeur de cette clé, ensuite le message sera décrypter à l'aide de la clé privée du destinataire.

ThunderBird :

ThunderBird est un client de messagerie libre et open source développé par Mozilla, l'application est entièrement gratuite et permet de gérer plusieurs comptes messagerie.

Voici comment il se présente :

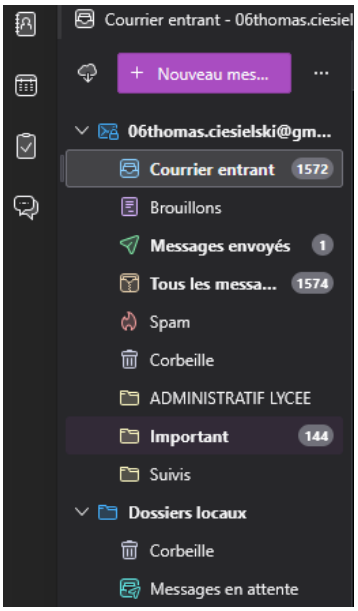


- *Création de son compte ThunderBird*

Le client permet deux type de configurations de protocoles qui sont : **IMAP** qui permet de garder ses dossiers et messages synchronisés sur le serveur. Et **POP3** qui permet de conserver ses dossiers et messages sur son ordinateur. Nous utiliserons le protocole IMAP avec pour adresse email 06thomas.ciesielski@gmail.com

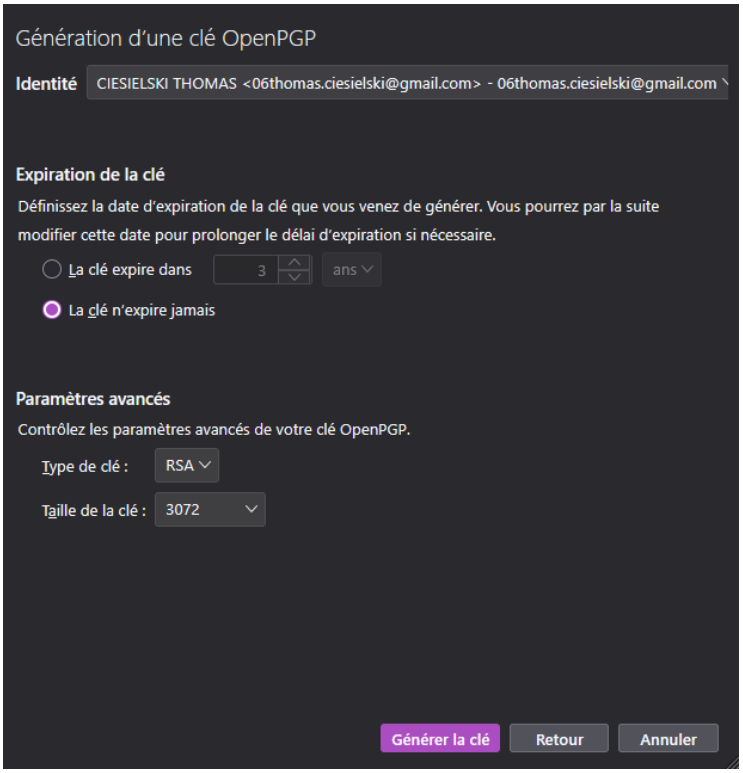
- *Fonctionnalités de ThunderBird*

Tout comme la plupart des clients de messagerie, ThunderBird permet d'accéder à ses messages, à des carnets personnels, à un calendrier ou encore un service de messagerie instantanées.



- *Envoyé un message crypté*

Pour envoyer un message crypté à quelqu'un, il faut tout d'abord créer une clé secrète. Pour cela, rendez vous dans les paramètres de ThunderBird puis « chiffrement de bout en bout » puis « ajouter une clé » et créer une nouvelle clé OpenPGP avec les paramètres suivants :



On peut désormais chiffrer des messages en partageant la clé secrète au destinataire